

Pritisak

Sarajevski vodovodni sistem ima neobičan problem: vodeni tornjevi koji snabdijevaju grad imaju previše dobar pritisak. Kao rezultat, građane poprskava voda kada peru kašike i drugi konkavni escajg.

Kako bi riješili ovaj grozan problem gradska uprava je odlučila pokušati sljedeći pristup: otvaranjem direktne cijevi između dva tornja može smanjiti pritisak tornja sa višim pritiskom na toranj sa nižim.

Potrebno je odrediti da li je moguće na ovaj način promijeniti pritiske u tornjevima da budu baš onakvi kakve ih želimo.

Formalno, dat je neusmjereni povezani graf sa N čvorova (numerisanih od 1 do N) i M grana. Svaki čvor u ima početni pritisak a_u i ciljni pritisak b_u . Operacija se sastoji od odabira grane (u, v) i postavljanja $a_u = \min(a_u, a_v)$ ili $a_v = \min(a_u, a_v)$.

Odrediti da li je moguće, primjenom nula ili više operacija, transformirati niz a u niz b .

Ulazni podaci

Prva linija sadrži jedan cijeli broj T , broj testova.

Svaki test počinje linijom koja sadrži dva cijela broja N i M , broj čvorova i broj grana u grafu.

Naredna linija sadrži N cijelih brojeva $a_1, a_2, \dots, a_N$, početni pritisci čvorova.

Naredna linija sadrži N cijelih brojeva $b_1, b_2, \dots, b_N$, ciljni pritisci čvorova.

Narednih M linija, svaka sadrži dva cijela broja u i v koji opisuju granu između čvorova u i v .

Vaš kod treba da za svih T testova unutar testnog primjera odredi da li je moguće ovo uraditi ili ne.

Ograničenja

- $1 \leq T \leq 300\,000$
- $1 \leq N \leq 150\,000$
- $0 \leq M \leq 200\,000$
- $1 \leq a_u, b_u \leq N$ za svaki čvor u
- Suma svih N po svim testovima je najviše 300 000
- Suma svih M po svim testovima je najviše 400 000
- Graf je uvijek povezan i nema višestrukih grana niti petlji

Podzadaci

Podzadatak 1 (15 bodova)

Graf je **zvijezda**: postoji jedan čvor koji je direktno povezan sa svim ostalim čvorovima i nema drugih grana ($M = N - 1$, maksimalni stepen je $N - 1$).

Suma N^2 po svim testovima je najviše 5 000 000.

Podzadatak 2 (7 bodova)

Graf je **kompletan**: svaka dva čvora su direktno povezana granom ($M = \frac{N(N-1)}{2}$, $N \leq 50$).

Suma $N \cdot M$ po svim testovima je najviše 12 000 000.

Podzadatak 3 (8 bodova)

Graf je **lanac**: čvorovi su poredani u niz gdje su susjedni čvorovi međusobno povezani ($M = N - 1$, svaki čvor ima stepen najviše 2).

Suma N^2 po svim testovima je najviše 5 000 000.

Podzadatak 4 (15 bodova)

Graf je **lanac**.

Podzadatak 5 (7 bodova)

Graf je **stablo** ($M = N - 1$).

Suma N^2 po svim testovima je najviše 5 000 000.

Podzadatak 6 (16 bodova)

Graf je **stablo** ($M = N - 1$) i niz a je permutacija od $\{1, 2, \dots, N\}$.

Podzadatak 7 (10 bodova)

Suma $N \cdot M$ po svim testovima je najviše 5 000 000.

Podzadatak 8 (22 bodova)

Bez dodatnih ograničenja.

Izlazni podaci

Za svaki test-primjer ispisati 1 ako je moguće transformirati a u b , inače ispisati 0.

Primjeri

Ulaz 1

```
2
4 4
3 3 2 1
2 1 2 1
1 2
2 3
3 4
4 2
4 4
3 3 2 1
1 2 2 1
1 2
2 3
3 4
4 2
```

Izlaz 1

```
1
0
```

Objašnjenje 1

U prvom testu: čvor 1 ima početni pritisak 3 i ciljni 2, a čvor 2 ima početni pritisak 3 i ciljni 1. Otvaranjem cijevi (2, 3) pritisak tornja 2 se smanji na 2. Otvaranjem (1, 2) pritisak tornja 1 se smanji na 2. Otvaranjem (4, 2) pritisak tornja 2 se smanji na 1. Odgovor je 1.

U drugom testu imamo isti graf, ali nije moguće smanjiti pritisak čvora 1 da bude manji od pritiska čvora 2. Odgovor je 0.